Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S040: curso 2014-2015, EXA-0039

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0039-OA-E01

SEL-D0039-OA-E01: Heladería: máximo número de tarrinas

(2.5 puntos) Con motivo de su inauguración, una heladería quiere repartir dos tipos de tarrinas de helados. El primer tipo de tarrina está compuesto por 100 g de helado de chocolate, 200 g de helado de straciatella y 1 barquillo. El segundo tipo llevará 150 g de helado de chocolate, 150 g de helado de straciatella y 2 barquillos. Sólo se dispone de 8 kg de helado de chocolate, 10 kg de helado de straciatella y 100 barquillos.

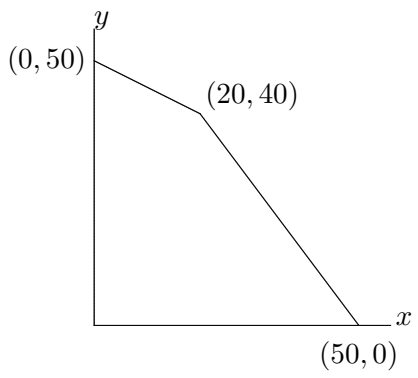
¿Cuántas tarrinas de cada tipo se deben preparar para repartir el máximo número posible de tarrinas?

Solución de SEL-D0039-OA-E01

Sean x, y las tarrinas del primer y segundo tipo. En gramos, los límites de chocolate y straciatella son $100x + 150y \leq 8000$ y $200x + 150y \leq 10000$. Tras simplificar y añadir los barquillos:

$$2x + 3y \leq 160, \qquad 4x + 3y \leq 200, \qquad x + 2y \leq 100, \qquad x, y \geq 0.$$

Las tres fronteras coinciden en $(20, 40)$. En los ejes los cortes factibles son $(50, 0)$ y $(0, 50)$. El cuarto vértice es el origen.



El total $x + y$ toma los valores $0, 50, 60, 50$ en $(0, 0)$, $(50, 0)$, $(20, 40)$ y $(0, 50)$. Por linealidad, el mejor vértice da el máximo. Sus coordenadas son enteras: se preparan **20 del primer tipo y 40 del segundo**, un total de $\boxed{60}$ tarrinas.

Ejercicio SEL-D0039-OA-E02

SEL-D0039-OA-E02: Tres derivadas y asíntotas de una función racional

a) **(1.5 puntos)** Calcule la derivada de cada una de las siguientes funciones:

$$f(x) = \frac{3\ln(x)}{x^3}, \qquad g(x) = (1-x^2)\cdot(x^3-1)^2,$$
$$h(x) = 3x^2 - 7x + \frac{1}{e^{2x}}.$$

b) **(1 punto)** Halle las asíntotas de la función $p(x) = \dfrac{7x}{3x-12}$.

Solución de SEL-D0039-OA-E02

a) Escribimos $f = 3x^{-3}\ln x$ y $h = 3x^2 - 7x + e^{-2x}$. Con las reglas del producto y de la cadena,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3 - 9\ln x}{x^4}, && x > 0,\\ g'(x) &= -2x(x^3-1)^2 + 6x^2(1-x^2)(x^3-1),\\ h'(x) &= 6x - 7 - 2e^{-2x}. \end{aligned}$$

En g se ha derivado cada factor y se han sumado ambos productos.

b) $p(x) = 7/3 + 28/[3(x-4)]$. El segundo término diverge con signos opuestos al acercarse a 4, y tiende a cero en ambos infinitos. Las asíntotas son $\boxed{x = 4}$ y $\boxed{y = 7/3}$.

Ejercicio SEL-D0039-OA-E03

SEL-D0039-OA-E03: Aprobados: probabilidad total y composición condicionada

De los 700 alumnos matriculados en una asignatura, 210 son hombres y 490 mujeres. Se sabe que el 60 % de los hombres y el 70 % de las mujeres aprueban dicha asignatura. Se elige una persona al azar.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la asignatura?

b) **(1 punto)** Sabiendo que ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer?

Solución de SEL-D0039-OA-E03

Aprueban $210(0.60) = 126$ hombres y $490(0.70) = 343$ mujeres.

a) Hay 469 aprobados de 700. Por tanto, $P(\text{aprobar}) = 469/700 = \boxed{0.67}$.

b) Al condicionar, el total pasa a ser 469. De ellos, 343 son mujeres. La probabilidad es

$$\boxed{343/469 = 49/67 \approx 0.7313}.$$

Ejercicio SEL-D0039-OA-E04

SEL-D0039-OA-E04: Calificaciones: contraste unilateral y comparación de significaciones

La calificación en Matemáticas de los alumnos de un centro docente es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal de desviación típica 1.2. Una muestra de 10 alumnos ha dado las siguientes calificaciones:

$$3 \quad 8 \quad 6 \quad 3 \quad 9 \quad 1 \quad 7 \quad 7 \quad 5 \quad 6.$$

a) **(1.75 puntos)** Se tiene la creencia de que la calificación media de los alumnos del centro en Matemáticas es a lo sumo 5 puntos. Con un nivel de significación del 5 %, plantee el contraste unilateral correspondiente ($H_0 : \mu \leq 5$), determine la región crítica y razone si la creencia es fundada o no.

b) **(0.75 puntos)** ¿Obtendría la misma respuesta si el nivel de significación fuese del 15 %?

Solución de SEL-D0039-OA-E04

a) Contrastamos $H_0 : \mu \leq 5$ frente a $H_1 : \mu > 5$. La media observada es $55/10 = 5.5$ y el error estándar es $1.2/\sqrt{10}$. En la frontera $\mu = 5$, el estadístico $Z = (\bar{X} - 5)/(1.2/\sqrt{10})$ es normal estándar. Para medias nulas menores, la probabilidad de caer en la cola derecha disminuye.

Al 5 %, se rechaza si $Z > 1.644854$, aproximadamente, o si $\bar{X} > 5.6242$. Como $z_{\text{obs}} \approx 1.3176$, no se rechaza H_0. Al 5 % los datos son compatibles con la creencia, aunque el contraste no la demuestra.

b) Al 15 % el cuantil es $z_{0.85} \approx 1.036433$. El umbral de la media baja a aproximadamente 5.3933. La media observada lo supera, por lo que sí se rechaza H_0.

Ejercicio SEL-D0039-OB-E01

SEL-D0039-OB-E01: Sistema de ecuaciones matriciales y compatibilidad dimensional

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

a) **(1.7 puntos)** Calcule las matrices X e Y si $X + Y = 2A$ y $X + B = 2Y$.

b) **(0.8 puntos)** Analice cuáles de las siguientes operaciones con matrices se pueden realizar, indicando en los casos afirmativos las dimensiones de la matriz D:

$$A + D = C \qquad A \cdot D = C^t \qquad D \cdot A = C \qquad D \cdot A = C^t.$$

Solución de SEL-D0039-OB-E01

a) Sustituimos $X = 2A - Y$ en $X + B = 2Y$ y obtenemos $3Y = 2A + B$. Entonces

$$Y = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}, \qquad X = 2A - Y = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}}.$$

La suma da $2A$ y al sumar B a X resulta $2Y$.

b) A es 2×2, C es 3×2 y C^t es 2×3.

- $A + D = C$ es imposible porque la suma tendría dimensión 2×2.
- $AD = C^t$ es posible para D de dimensión 2×3.
- $DA = C$ es posible para D de dimensión 3×2.
- $DA = C^t$ es imposible porque DA tiene dos columnas.

Ejercicio SEL-D0039-OB-E02

SEL-D0039-OB-E02: Función a trozos: continuidad, crecimiento puntual y asíntotas

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \dfrac{8x + a}{x - 1} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Determine el valor de a para que la función sea continua.

b) **(0.75 puntos)** ¿Para $a = -10$, es creciente la función en $x = 3$?

c) **(0.75 puntos)** Halle sus asíntotas para $a = -10$.

Solución de SEL-D0039-OB-E02

a) Cada tramo es continuo en su parte del dominio. En 2 el primero vale 6 y el límite derecho es $16 + a$. Igualarlos da $\boxed{a = -10}$, con continuidad en $[0, \infty)$.

b) Para $x > 2$, con $a = -10$ podemos escribir $f(x) = 8 - 2/(x - 1)$. Entonces $f'(x) = 2/(x - 1)^2$ y $f'(3) = 1/2 > 0$. Sí es creciente en un entorno de 3.

c) El segundo tramo tiende a 8 cuando $x \to +\infty$, de modo que $\boxed{y = 8}$ es asíntota horizontal. El denominador sólo se anularía en 1, fuera del tramo racional. Como la función es continua en todo su dominio y tiene límite finito en 0 por la derecha, no hay asíntotas verticales.

Ejercicio SEL-D0039-OB-E03

SEL-D0039-OB-E03: Prueba diagnóstica: acierto y probabilidades dado positivo

La proporción de personas de una población que tiene una determinada enfermedad es de 1 por cada 500 personas. Se dispone de una prueba para detectar dicha enfermedad. La prueba detecta la enfermedad en el 90 % de los casos en que la persona está enferma, pero también da como enfermas al 5 % de las personas sanas.

a) **(1.25 puntos)** Se elige al azar una persona y se le hace la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido diagnosticada correctamente?

b) **(1.25 puntos)** Si la prueba ha diagnosticado que la persona está enferma, ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo esté? ¿Y de que esté sana?

Solución de SEL-D0039-OB-E03

Sean E estar enfermo y $+$ obtener un positivo. $P(E) = 0.002$, $P(+ \mid E) = 0.90$ y $P(+ \mid E^c) = 0.05$.

a) Un diagnóstico correcto es un positivo verdadero o un negativo verdadero. Son casos disjuntos:

$$P(\text{correcto}) = 0.002(0.90) + 0.998(0.95) = \boxed{0.9499}.$$

b) La probabilidad total de positivo es $0.002(0.90) + 0.998(0.05) = 0.0517$. Por Bayes,

$$P(E \mid +) = \frac{0.0018}{0.0517} = \boxed{18/517}, \qquad P(E^c \mid +) = \frac{0.0499}{0.0517} = \boxed{499/517}.$$

Son aproximadamente 3.48 % y 96.52 %, respectivamente.

Ejercicio SEL-D0039-OB-E04

SEL-D0039-OB-E04: Tuberías: intervalo de media y tamaño para amplitud estricta

Un fabricante de tuberías de PVC sabe que la distribución de los diámetros interiores de los tubos de conducción de agua que produce sigue una ley Normal con varianza $\sigma^2 = 0.25\, mm^2$. Para estimar el diámetro medio de esas tuberías, toma una muestra aleatoria de 64 tubos y comprueba que el diámetro medio de esa muestra es de 20 mm.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, con un nivel del 98 %, para la media de los diámetros de los tubos que fabrica.

b) **(1 punto)** Halle el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esa distribución para que la amplitud de un intervalo de confianza, con ese mismo nivel de confianza, sea inferior a 2 mm.

Solución de SEL-D0039-OB-E04

a) De la varianza obtenemos $\sigma = 0.5$ mm. El error estándar es $0.5/\sqrt{64} = 0.0625$ mm. Al 98 %, $z_{0.99} \approx 2.326348$, así que

$$20 \pm 2.326348(0.0625) \approx \boxed{[19.8546,\ 20.1454] \text{ mm}}.$$

b) La amplitud es el doble del margen: $2z_{0.99}\sigma/\sqrt{n} = z_{0.99}/\sqrt{n}$. La condición de amplitud inferior a 2 mm da $n > (z_{0.99}/2)^2 \approx 1.3530$. El mínimo es $\boxed{2}$ tubos. La distribución normal y la desviación poblacional conocida permiten aplicar la fórmula también a ese tamaño.
